سخنرانی عمومی

سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۵، ۱:۳۰ -- ۳:۰۰ بعد از ظهر

سالنِ آمفی تئاترِ دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

سخنران: امیر شاه مرادی
پژوهشگاهِ مهندسی و علومِ محاسباتی، دانشگاه تگزاس آستین

آنچه هر پژوهشگری باید بداند
درس‌هایی فراگرفته از دنیای کیهان شناسی

چکیده

In a world in which science and technological breakthroughs dominate all aspects of almost every individual human life, scientists and researchers are under an ever increasing pressure to cross and expand the borders of human knowledge. As new discoveries require higher levels of precision and reproducibility, excess workload and hyper-competitive work environments have made researchers more prone to human cognitive biases. Consequently, these biases have led to an ever increasing number of false-positive scientific discoveries in recent years. In this talk, I present and elaborate on an example of such discoveries from the field of High-Energy Astrophysics and Cosmology. More specifically, I illustrate how the real complex interplay of human cognitive biases, instrumental biases, and incomplete data have led to the creation of false cosmological standard candles from observational properties of the most powerful explosions ever witnessed in the cosmos, known as Gamma-Ray Bursts (GRBs). These cosmological standard candles, have been frequently used, although erroneously, over the past decade to expand the Hubble diagram beyond supernovae data and to constrain Dark Energy's equation of state. I present a Bayesian framework and careful analysis of GRB data that can remedy or alleviate the aforementioned existing biases in the studies of GRBs as cosmological standard candles.

سخنرانی عمومی

سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۵، ۱:۳۰ -- ۳:۰۰ بعد از ظهر

سالنِ آمفی تئاترِ دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

سخنران: امیر شاه مرادی
پژوهشگاهِ مهندسی و علومِ محاسباتی، دانشگاه تگزاس آستین

آنچه هر پژوهشگری باید بداند
درس‌هایی فراگرفته از دنیای کیهان شناسی

چکیده

در دنیایی که علوم و فنّ آوری‌های نوین تمامی جنبه‌های زندگی هر انسانی را تحتِ تاثیر قرار داده اند، دانشمندان تحتِ فشار روز افزونی برای شکستن مرزهای علم هستند. اینگونه فشارهای کاری و فضای شدید رقابتی، پژوهشگران را بیش از پیش در معرضِ خطاهای انسانی قرار داده. در نتیجه‌ی این خطاها، تعدادِ روزفزونی از اکتشافاتِ غلط را میتوان در مجلات معتبرِ علمی دنیا یافت که در مدتِ کوتاهی نقض میشوند. در این سخنرانی، یکی از مواردِ نسبتا برجسته ی اینگونه خطاهای انسانی، که به وفور همراه با خطاهای سیستماتیک ابزارهای اندازه گیری علمی و کمبود داده‌های با کیفیت بالا دیده میشوند، بررسی میگردد و اثرِ آنها بر نوعی از شمع‌های استانداردِ کیهانی (انفجارهای پرتو-گاما) بحث میشود. در این راستا، یک چارچوبِ بایسین برای پردازشِ داده ارائه میشود که میتواند بسیاری از خطاهای انسانی و دستگاهی و کمبود داده را به گونه ای خودکار و به دقیق‌ترین شکل ممکن تصحیح کند.



Dr. Amir Shahmoradi is a physicist and a J.T. Oden fellow in the field of Computational Oncology at Institute for Computational Engineering and Sciences (ICES) at the University of Texas at Austin. Prior to joining the Multiscale Tumor Modeling Group at ICES, he has worked in several fields of science and engineering, including high-energy astrophysics, plasma sciences, petroleum engineering, biophysics and evolutionary biology.

Mr. Shahmoradi holds a PhD in Physics from UT Austin. He received his BSc in Physics from Sharif University of Technology in the field of high-energy physics and astronomy under the directions of professors Bahmanabadi and Samimi. He is a graduate of Mofid Educational Institute and NODET.